

1 Revisão

AULA 05: EDOs LINEARES HOMOGÊNEAS DE COEFICIENTES CONSTANTES

1.1 Equações características e soluções

Seja a EDO homogênea

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1y' + a_0y = 0, \quad (1)$$

com a_i constantes. Uma candidata à solução sempre será a função $y(x) = e^{rx}$, $r \in \mathbb{R}$.

Definição 1.1. A *equação característica associada à EDO linear homogênea com coeficientes constantes* (1) é definida como sendo

$$r^n + a_{n-1}r^{n-1} + \cdots + a_1r + a_0 = 0.$$

Levando em conta a resolução deste tipo de EDO, podemos encontrar três casos ($c_i \in \mathbb{R}$):

1. (**Equação característica com n raízes distintas**) A solução é dada por

$$y(x) = c_1 e^{r_1 x} + \cdots + c_n e^{r_n x},$$

com $r_1, \dots, r_n$ raízes da equação característica.

2. (**Equação característica com raízes complexas**) A solução correspondente à parte complexa é

$$y(x) = c_1 e^{ax} \cos bx + c_2 e^{ax} \sin bx,$$

sendo $r = a \pm bi$ raízes complexas da equação característica.

3. (**Equação característica com raízes repetidas**) A solução correspondente à parte com raiz repetida é

$$y(x) = (c_0 + c_1 x + \cdots + c_{k-1} x^{k-1}) e^{rx},$$

sendo r a raiz repetida da equação característica com multiplicidade k .

1.2 Redução de ordem

É aplicada em EDOs do tipo

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0.$$

Conhecida uma solução $y_1(x)$, a candidata à solução y_2 é dada por $y_2(x) := v(x)y_1(x)$.

Podemos determinar v por uma fórmula $\left(v = \int \frac{Ce^{-\int P dx}}{y_1^2} dx + D \right)$; no entanto, saber o formato da candidata à solução é suficiente (basta substituir tal candidata na EDO e seguir com os cálculos). A solução geral, para estes casos, é $y(x) = c_1y_1 + c_2y_2$, $c_i \in \mathbb{R}$.

1.3 Equações de Euler-Cauchy

Definição 1.2. As EDOs de **Euler-Cauchy** são aquelas que possuem a forma

$$x^n y^{(n)} + a_{n-1}x^{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1xy' + a_0y = 0. \quad (2)$$

Neste caso, a candidata à solução é a função $y(x) = x^r$ ($r \in \mathbb{R}$).

Definição 1.3. A **equação característica associada à EDO de Euler-Cauchy** (2) é dada por

$$r(r-1)\dots(r-(n-1)) + a_{n-1}r(r-1)\dots(r-(n-2)) + \dots + a_1r + a_0 = 0.$$

Assim como no caso das EDOs lineares com coeficientes constantes, considerando a resolução deste tipo de EDO via equação característica, podemos encontrar três casos:

1. **(Equação característica com n raízes distintas)** A solução geral é dada por

$$y(x) = c_1x^{r_1} + \dots + c_nx^{r_n},$$

levando em consideração que $r_1, \dots, r_n$ são raízes da equação característica.

2. **(Equação característica com raízes complexas)** A solução correspondente à parte complexa é

$$y(x) = c_1x^a \cos(b \ln x) + c_2x^a \sin(b \ln x),$$

tendo em vista que $r = a \pm bi$ são raízes complexas da equação característica.

3. **(Equação característica com raízes repetidas - multiplicidade 2)** A solução correspondente à parte com raiz repetida de multiplicidade 2 é

$$y(x) = c_1x^r + c_2x^r \ln x,$$

em que r é a raiz repetida da equação característica com multiplicidade 2.

1.3.1 Redução de uma EDO de Euler-Cauchy à uma EDO de coeficientes constantes

Na equação (2), use $t(x) = \ln x$ e efetue os cálculos subsequentes.

2 Exercícios

1. Determine uma solução geral para cada uma das EDOs a seguir:

a) $2y'' - 7y' + 3y = 0$

b) $y''' - 3y'' + 2y' = 0$

c) $(D - 7)(D + 4)y = 0$

d) $\left(D - \frac{3}{2}\right)\left(D + \frac{1}{2}\right)(D + 5)y = 0$

2. Determine uma solução geral para a EDO $y^{(4)} - 8y^{(3)} + 16y'' = 0$.

3. Resolva as seguintes EDOs:

a) $y'' + 6y' + 9y = 0$

b) $4y'' - 12y' + 9y = 0$

c) $y^{(3)} + 27y = 0$

4. Resolva o problema de valor inicial (PVI) a seguir:

a) $y'' - 6y' + 25y = 0; y(0) = 3, y'(0) = 1$

5. Dadas a EDO $x^2y'' + xy' - 9y = 0$ e uma solução $y_1 = x^3$, substitua $y_2 = vy_1$ na equação e encontre uma segunda solução y_2 , linearmente independente à y_1 .

6. Encontre soluções para as seguintes equações de Euler-Cauchy:

a) $x^2y'' + xy' = 0$

b) $4x^2y'' + 8xy' - 3y = 0$

c) $x^2y'' - xy' + 2y = 0$

d) $x^2y'' + 7xy' + 25y = 0$